

2025-2026 春《数据结构与算法》第三次作业题解

助教-陈孙一硕

A 顺序队列的 3 个操作

通过模拟队列的操作来做也可以，我这里直接输出答案了。

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define int long long
int n;

signed main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int x;
    cin >> n;
    cout << "错误：队列已满。" << endl;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cin >> x;
        cout << x << endl;
    }
    cout << "错误：队列为空。" << endl;
    cout << -1 << endl;
    cout << "错误：队列为空。" << endl;
    return 0;
}
```

B 阶乘的递归实现

有些同学第一次提交的时候第一个测试点运行超时了（包括我）。这里需要注意，题目对 n 的限制是“非负整数”，因此需要考虑 $n = 0$ 的情况。如果在写函数的时候，遇到输入

等于 1 的情况就直接返回 1，就会造成这个测试点运行超时.

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define int long long
int n;

int fac(int x) {
    if (x == 0) {
        return 1;
    }
    return x * fac(x - 1);
}

signed main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    cin >> n;
    cout << fac(n) << endl;
    return 0;
}
```

C 出栈序列

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define int long long
string in, out, ans = "";
int sz;
stack<char> stk;
bool flag = 1;

signed main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    cin >> in >> out;
```

```

sz = in.size();
int i = 0, j = 0;
while (1) {
    if (i == sz && j == sz) {
        break;
    }
    if (stk.empty()) {
        stk.push(in[i]);
        ans += 'P';
        i++;
    } else if (stk.top() == out[j]) {
        stk.pop();
        ans += 'O';
        j++;
    } else {
        if (i == sz) {
            flag = 0;
            break;
        }
        stk.push(in[i]);
        ans += 'P';
        i++;
    }
}

if (flag) {
    cout << "right" << endl;
    cout << ans << endl;
} else {
    cout << "wrong" << endl;
    string res = "";
    while (!stk.empty()) {
        res = stk.top() + res;
        stk.pop();
    }
    cout << res << endl;
}

```

```
    return 0;  
}
```